Estimer la magnitude des grands séismes à partir des PEGS

· Nolan BRUNET, Louis TROUVAIN

Rapport de synthèse — Projet final, ECAM-EPMI. Régression de la magnitude Mw à partir des signaux d'élasto-gravité (PEGS) du réseau sismique d'Alaska.

Résumé

Sur 1 200 séismes synthétiques jamais vus, le modèle XGBoost estime la magnitude 5 minutes après le début du séisme avec une erreur moyenne (MAE) de **0,295**, contre 0,623 pour la référence. Avec un seuil d'alerte à Mw prédite ≥ 8,3, il identifie **78 %** des séismes majeurs (Mw ≥ 8,5) aux fréquences réelles de l'Alaska.

Sous nos hypothèses centrales, le coût attendu baisse de 3,3 à 1,6 M USD par an pour un projet de 150 k USD. Ce gain devient **négatif** si une alerte précoce sauve moins de 3 vies par séisme majeur. Les données d'entraînement sont synthétiques et un seul des 4 séismes réels testés a été détecté : c'est la principale limite.

1. Cadrage métier

La décision à éclairer : déclencher ou non l'alerte tsunami majeure 5 minutes après un grand séisme. Les estimations rapides actuelles, fondées sur les ondes P, saturent vers Mw 7–8 : pour Tohoku (Mw 9,0, 2011), l'estimation rapide du système japonais plafonnait vers 8,1. L'estimation fiable par la phase W prend environ 20 minutes, alors que le tsunami peut atteindre les côtes en 30 minutes (mémoire de Q. Bletery, §I.4.2).

Élément	Réponse
Contexte	Centre d'alerte tsunami couvrant l'Alaska ; réseau de 273 sismomètres large bande
Problème	La taille des très grands séismes est sous-estimée dans les premières minutes, alors que c'est elle qui détermine l'ampleur du tsunami
Décision	Alerte tsunami majeure (évacuation côtière large) : oui ou non, à T = 300 s
Situation actuelle	Estimation saturée à 5 min, ou attente de la phase W (~20 min)
Critère de succès	Identifier à 5 min au moins 75 % des séismes majeurs (Mw ≥ 8,5), pour un coût attendu inférieur à la situation actuelle
Contraintes	Seuls les signaux arrivés avant l'onde P ; quelques secondes de calcul ; modèle explicable ; décision finale humaine

Les **PEGS** (*Prompt Elasto-Gravity Signals*) sont de minuscules perturbations de gravité qui voyagent à la vitesse de la lumière et arrivent **avant** les ondes sismiques. Leur amplitude croît avec la magnitude sans saturer (Licciardi et al., 2022).

2. Type de problème

C'est une régression supervisée : la cible est la magnitude de moment Mw finale, une valeur continue connue pour chaque séisme de la base. L'alerte (oui / non) est ensuite déduite de la magnitude prédite par un seuil choisi selon les coûts (section 6).

- **Classification directe « majeur / non majeur » écartée** : elle fige le seuil de 8,5 dans les données, alors que le bon seuil dépend des coûts, et elle perd la magnitude dont les modèles de tsunami ont besoin.
- **Non supervisé écarté** : la magnitude est connue pour chaque exemple ; l'ignorer n'aurait pas de sens.
- **Prévision temporelle écartée** : on ne prédit pas le futur d'une série, mais la taille d'un événement en cours à partir d'une fenêtre de signal fixe.

3. Données

Les données sont synthétiques, sauf le bruit : 6 000 séismes générés avec les briques physiques du dépôt PEGSGraph, plus 4 séismes réels pour le test final. Le dossier `data/` de PEGSGraph (licence GPL-3.0, consulté le 11/10/2026) ne contient que 15 séismes prêts à l'emploi, trop peu pour respecter le minimum de ~1 000 lignes. Il fournit en revanche les noyaux de Green (réponse des 273 stations à une source élémentaire) et 24 heures de bruit sismique réel.

Caractéristique	Valeur
Réseau	273 stations, Alaska et ouest du Canada, composante verticale
Signaux	Accélération en m/s², 1 Hz (vérifié), 601 s centrées sur l'origine, mises à zéro après l'onde P
Amplitude des PEGS	≤ ~1 nm/s² ; bruit médian 0,26 nm/s² : rapport signal / bruit très faible
Base générée	6 000 séismes (4 800 entraînement / 1 200 test), Mw uniforme 7,0–9,5, 3 types de faille à parts égales, 15 positions de source
Séismes réels	Kodiak 2018 (Mw 7,9), Shumagin 2020 (7,8), Sand Point 2020 (7,6), Chignik 2021 (8,15)

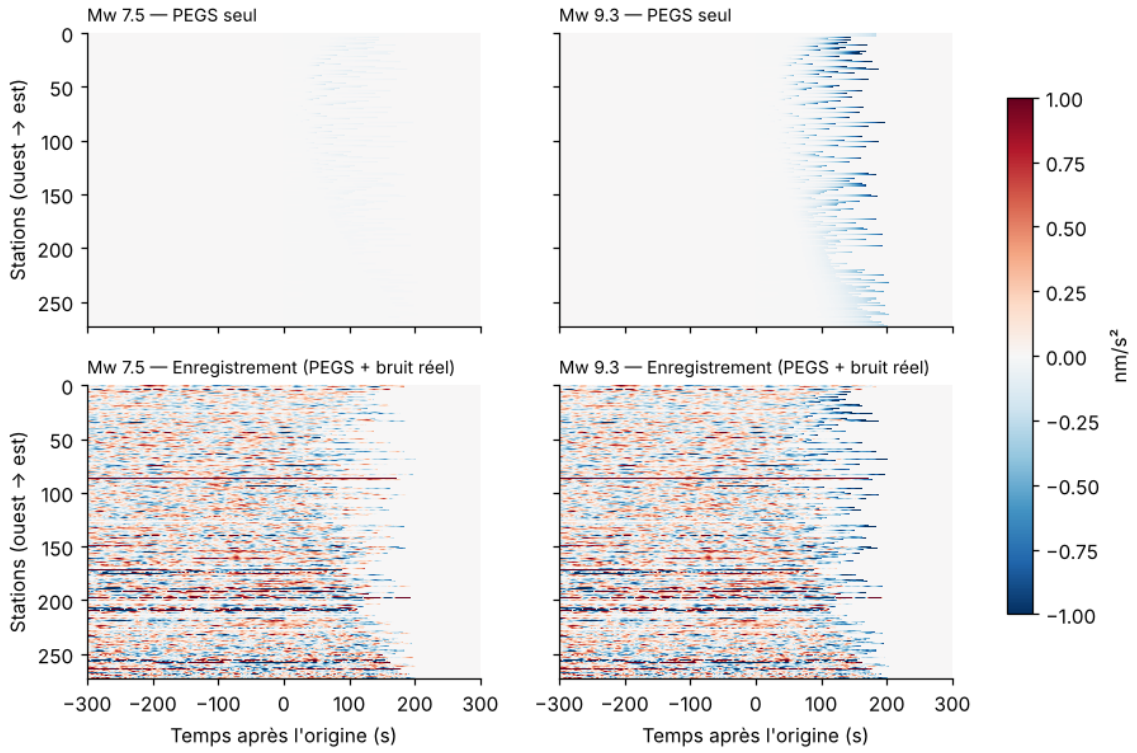
Génération vérifiée. Notre générateur reconstruit les 15 séismes officiels à partir de leurs seuls paramètres, avec une erreur relative de $3 \cdot 10^{-7}$. La fonction source suit le modèle de Meier et al. (2017) repris par PEGSNet. Le bruit est réel et partagé : 18 heures pour l'entraînement, 6 heures pour le test.

Qualité. Aucune valeur manquante codée NaN : une station sans données est une trace à zéro (~5 %). Elle est ignorée, pas imputée. Les stations saturées par du bruit aberrant (> 5 % d'échantillons écrêtés à ± 10 nm/s²) sont écartées.

Fuites écartées. Le signal sans bruit, le type de faille, la position de la source et la courbe de libération d'énergie ne sont pas connus au moment de la décision : ils sont exclus des entrées. Ils servent seulement à analyser les erreurs. Le même extrait de bruit réel ne sert jamais à la fois à l'entraînement et au test.

Caractéristiques. Chaque séisme devient une ligne :

- **61 agrégats sur le réseau** : amplitude, rapport signal / bruit, valeur et pente du signal juste avant l'onde P, énergie dans 4 bandes de fréquence (1 à 40 mHz), proportion de stations où le signal dépasse le bruit.
- **261 colonnes spatiales**, une par station : le signal juste avant l'onde P divisé par le bruit de la station.
- **Pas de MFCC** : l'échelle de Mel imite l'oreille humaine et est quasi linéaire sous 1 000 Hz. À 2–30 mHz, elle n'apporte rien de plus que les énergies par bande.



Pour un Mw 9,3, le PEGS forme un motif cohérent juste avant l'arrivée de l'onde P ; pour un Mw 7,5, il est noyé dans le bruit.

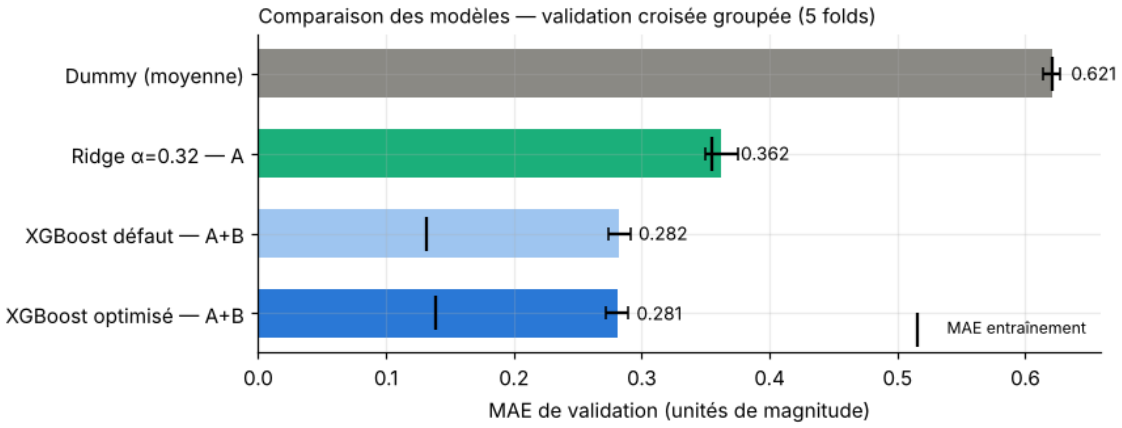
4. Modélisation

XGBoost est retenu : en validation croisée, son erreur moyenne est de 0,281, contre 0,362 pour Ridge et 0,621 pour la référence. Toute la préparation (imputation, standardisation) est dans un `Pipeline` scikit-learn ajusté sur l'entraînement uniquement. Le test n'a servi qu'une fois, à la fin.

Validation croisée groupée. `GroupKFold` à 5 folds, avec pour groupe l'heure de bruit réel (18 heures dans l'entraînement). Les séismes construits avec la même heure de bruit restent dans le même fold, sinon le modèle pourrait reconnaître un bruit déjà vu.

Modèle (validation croisée, 5 folds)	MAE (moy. ± é.-t.)	RMSE	R^2	MAE entraînement
DummyRegressor (moyenne)	0,621 ± 0,007	0,715	0,00	0,621
Ridge (α = 0,32), 61 agrégats	0,362 ± 0,013	0,462	0,58	0,354
XGBoost par défaut, agrégats + spatial	0,282 ± 0,009	0,364	0,74	0,132
XGBoost optimisé, agrégats + spatial	**0,281 ± 0,009**	0,362	0,74	0,139

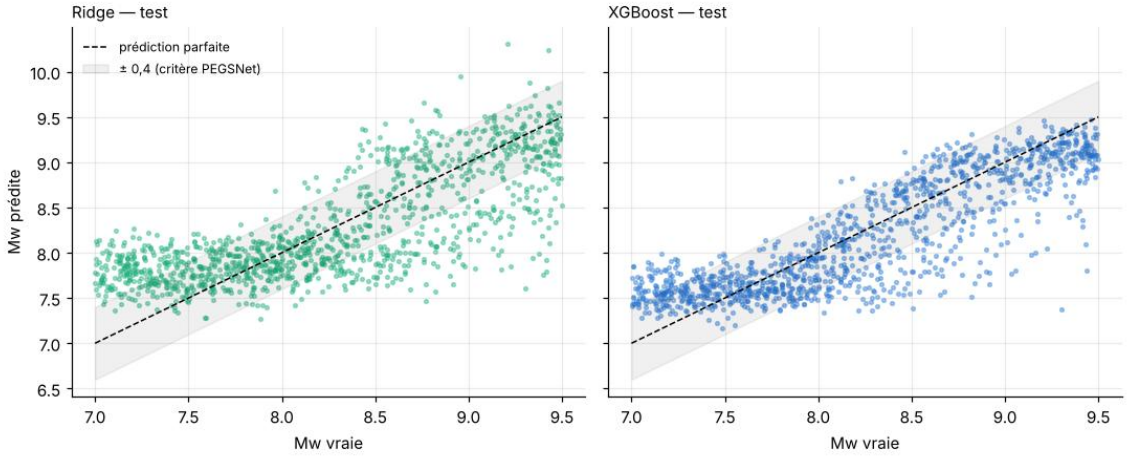
- **Dummy** : 0,62 est attendu, car prédire le milieu d'une plage uniforme de 2,5 unités donne en moyenne 2,5 / 4.
- **Caractéristiques spatiales** : elles aident XGBoost (0,305 → 0,282) mais dégradent Ridge (0,363 → 0,384), qui ne peut pas exploiter ce motif non linéaire.
- **Optimisation** : 20 combinaisons aléatoires testées, toutes entre 0,278 et 0,301. Nous avons appliqué la règle « d'un écart-type » : parmi les combinaisons à moins d'un écart-type de la meilleure, la plus simple (profondeur 3, 899 arbres). Le score bouge peu ; le modèle est plus simple et plus rapide.
- **Diagnostic** : XGBoost sur-apprend (MAE de 0,14 en entraînement contre 0,28 en validation), mais l'erreur de validation reste stable à partir de la profondeur 2. Ce sont les signaux, pas les réglages, qui limitent la performance.



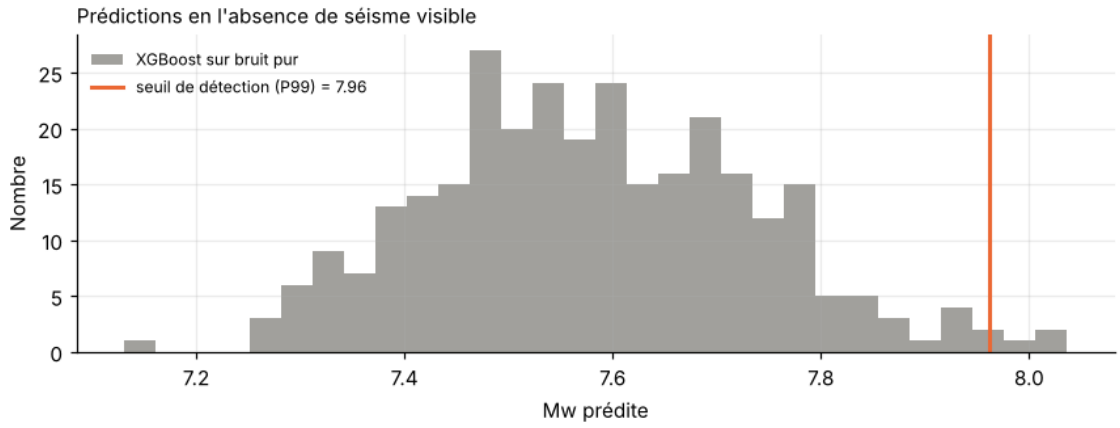
5. Résultats et analyse des erreurs

Sur le test (1 200 séismes, 6 heures de bruit jamais vues), XGBoost obtient une MAE de 0,295 [IC 95 % : 0,282 ; 0,308] : le modèle généralise. L'écart avec la validation croisée (+0,014) est du même ordre que la variation d'une heure de bruit à l'autre. Une fuite de données donnerait au contraire un test bien plus mauvais.

Modèle (test)	MAE [IC 95 %]	RMSE	R^2
Dummy	0,623 [0,603 ; 0,643]	0,722	0,00
Ridge	0,375 [0,360 ; 0,392]	0,475	0,57
XGBoost	**0,295 [0,282 ; 0,308]**	0,380	0,72

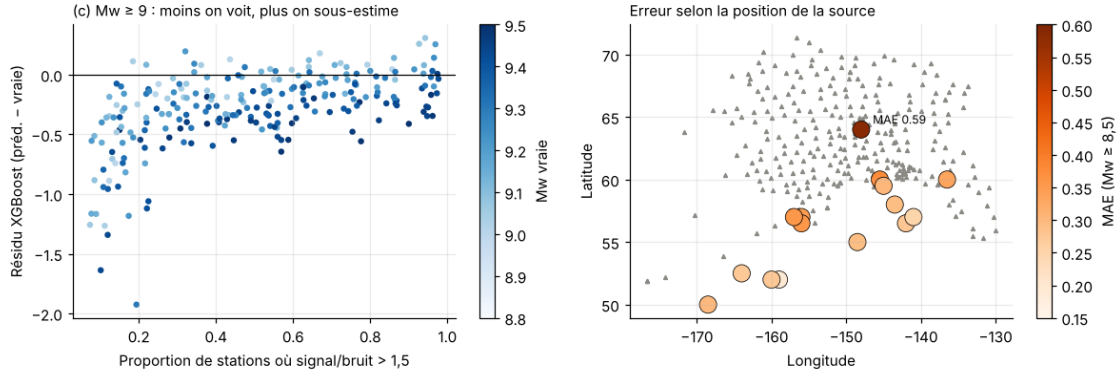


Plancher de détection. Sur du bruit pur, sans aucun séisme, XGBoost répond Mw ≈ 7,57, et 99 % de ses réponses restent sous **7,96**. Une prédiction inférieure à ~8,0 signifie donc « séisme trop faible pour être vu », pas une valeur fiable. La fonction `predict_magnitude` le signale explicitement.



Sous-estimation des grands séismes. 41 % des séismes de Mw ≥ 9 sont sous-estimés de plus de 0,3. Nous avons testé trois causes :

Cause testée	Verdict	Chiffre clé
Rupture inachevée à 300 s	Faible	Au plus 0,04 de magnitude non libérée, contre un biais de −0,34
Effet de bord à 9,5	Confirmé	Prédiction maximale 9,47 ; moyenne de 9,04 pour Mw > 9,3
Détectabilité (stations au-dessus du bruit, position)	**Principale**	Corrélation de +0,55 ; MAE de 0,59 pour la source à 64° N contre 0,20–0,38 ailleurs



Importance des caractéristiques. Brouiller la famille « valeur et pente du signal juste avant l'onde P » augmente la MAE de 0,23 ; brouiller le motif spatial, de 0,18 ; les autres familles, de 0,015 au plus (redondantes avec les deux premières).

Séismes réels. Seul Chignik 2021 (Mw 8,15) est détecté : prédit à 8,38, au-dessus du seuil de détection. Kodiak, Shumagin et Sand Point (Mw 7,6–7,9) sont prédits entre 7,59 et 7,82, sous le seuil : leurs faibles erreurs sont une coïncidence avec la réponse par défaut du modèle. De plus, Chignik n'avait que 169 stations actives sur 273, ce qui fait monter les prédictions (section 8).

6. Métriques et seuil d'alerte

Seuil retenu : alerte majeure si la magnitude prédite est ≥ 8,3. Il détecte 78 % des séismes majeurs, à un coût attendu quasi minimal.

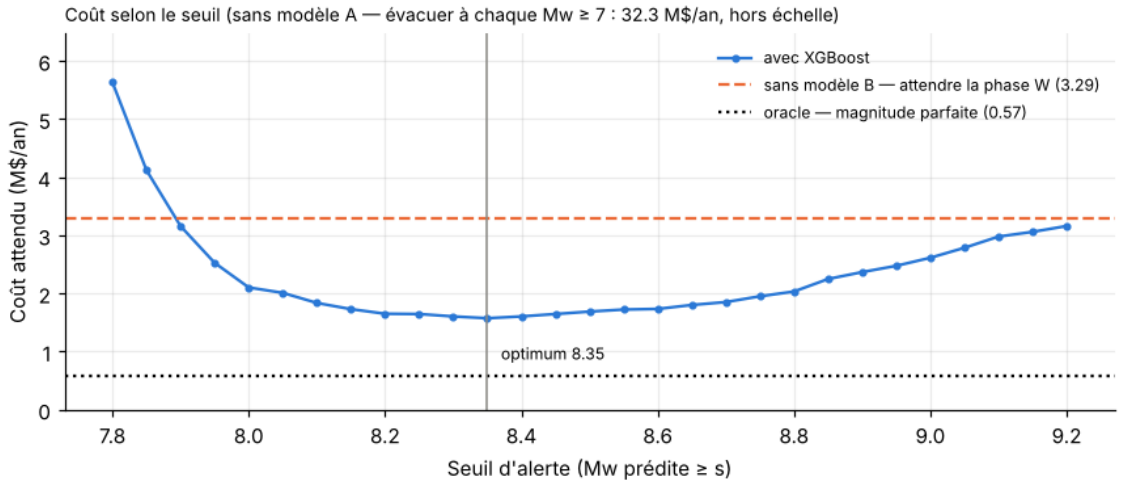
Métriques. La MAE est la métrique principale : elle s'exprime en unités de magnitude et reste robuste aux erreurs extrêmes. RMSE et R^2 servent de garde-fous. En langage métier, une MAE de 0,29 correspond à une erreur typique d'un facteur ≈ 3 sur l'énergie libérée (1 unité de Mw = facteur 32). Pour Tohoku, l'estimation rapide se trompait d'un facteur ≈ 22. 71 % des séismes majeurs sont estimés à ± 0,4 près, le critère de succès de PEGSNet.

Fréquences réelles. Notre base a autant de Mw 9 que de Mw 7 ; la réalité non. Nous repondérons le test selon la loi de Gutenberg-Richter de l'Alaska : un séisme de Mw 7–8 par an et un Mw ≥ 8 tous les 13 ans (Alaska Earthquake Center), soit b ≈ 1,15 et un séisme majeur tous les ~52 ans.

Matrice de coûts par séisme (hypothèses explicites, section 7) :

	Alerte majeure à 5 min	Pas d'alerte majeure à 5 min
Séisme majeur (Mw ≥ 8,5)	Évacuation justifiée : 30 M USD	Évacuation en retard : 30 + 10 victimes × 14,2 = 172 M USD
Séisme non majeur	Évacuation inutile : 30 M USD	0

Seuil (Mw prédite ≥)	Rappel	Précision réaliste	Majeurs manqués / 100 ans	Évacuations inutiles / 100 ans	Coût attendu (M USD / an)
8,0	88 %	29 %	0,22	4,05	2,10
8,2	82 %	44 %	0,34	1,97	1,65
8,3	**78 %**	**51 %**	**0,42**	**1,45**	**1,60**
8,5	67 %	63 %	0,63	0,75	1,69



Le coût est minimal vers 8,35 et reste plat entre 8,2 et 8,6 : le choix est robuste. Sous ~7,9, on retombe dans le plancher de bruit et le modèle devient pire que l'attente de la phase W. La repondération fait passer la précision au seuil 8,3 de 85 % (base uniforme) à 51 %, soit environ une évacuation inutile par alerte justifiée.

7. Retour sur investissement

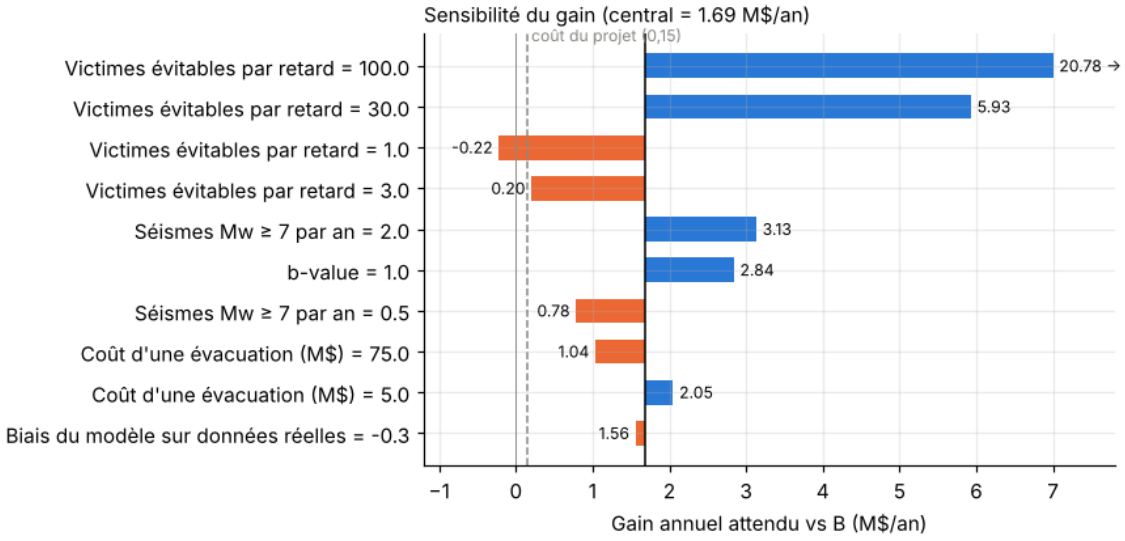
Par rapport à l'attente de la phase W, le gain attendu est d'environ 1,7 M USD par an, soit un ROI d'environ 1 000 % la première année. Mais ce résultat dépend surtout d'une hypothèse non sourcée, et il devient négatif dans le scénario pessimiste.

Hypothèse	Valeur centrale	Source
Coût d'une évacuation tsunami	30 M USD	~30 M USD par fausse alerte à Hawaï (Star-Bulletin, 1999) ; 40 M USD en 1986 (NOAA/ITIC)
Valeur statistique d'une vie	14,2 M USD	US DOT, dollars 2025
Victimes évitables par alerte en retard	10	**Hypothèse non sourcée**, testée de 1 à 100
Coût du projet, an 1	150 k USD	Hypothèse : développement 60 + intégration 60 + exploitation 30

Politique	Coût attendu (M USD / an)
A — évacuer à chaque séisme de Mw ≥ 7	32,26
B — attendre la phase W (~20 min)	3,29
XGBoost, seuil 8,3	**1,60**
Magnitude parfaite à 5 min (référence théorique)	0,57

Gain = 3,29 − 1,60 = 1,69 M USD/an ; ROI = (1,69 − 0,15) / 0,15 ≈ 1 025 % ; retour en ~1 mois. **Il s'agit d'une espérance** : un séisme majeur survient une fois tous les ~52 ans, et la plupart des années rien ne se passe. La valeur du projet ressemble à celle d'une assurance.

Scénario	Hypothèses	Gain (M USD / an)	ROI an 1
Pessimiste	1 victime, évacuation 75 M USD, 0,5 séisme/an, modèle biaisé de −0,3	−0,10	**−164 %**
Central	Hypothèses ci-dessus	1,69	1 025 %
Optimiste	30 victimes, évacuation 5 M USD, b = 1,0	10,16	6 675 %



L'hypothèse critique est le nombre de vies sauvées par une alerte donnée 15 minutes plus tôt : le projet n'est rentable qu'à partir de **3 victimes évitées par séisme majeur**. Un biais de −0,3 sur données réelles ne réduit le gain que de 8 %.

8. Risques et enjeux

Les trois risques les plus sérieux sont l'écart entre données synthétiques et réelles, un réseau incomplet et les hypothèses de coût non validées. Les risques techniques ont été mesurés par des stress tests sur 300 séismes régénérés, et non supposés. Le registre complet (13 risques) est dans le notebook 05.

Risque	Catégorie	Prob. / impact	Constat mesuré	Mesure de réduction
Écart synthétique → réel	Technique	Élevée / Élevé	1 séisme réel détecté sur 4	Mode observation sur plusieurs années ; plus de positions de source
Stations en panne	Technique	Élevée / Élevé	40 % de stations absentes : prédictions +0,57 sur les petits séismes (fausses alertes)	Entraîner en retirant des stations au hasard ; nombre minimal de stations actives
Bruit plus fort que dans la base	Technique	Moyenne / Élevé	Bruit × 2 : MAE (Mw ≥ 8) de 0,36 à 0,50 ; Kodiak et Chignik 1,5–2× plus bruités	Bruit de plusieurs saisons ; alerte si le bruit dépasse celui de la base
Onde P mal poi	Technique	Moyenne	± 5 s : MAE de 0,36	Entraîner avec des temps

Risque	Catégorie	Prob. / impact	Constat mesuré	Mesure de réduction
Sous-estimation des Mw ≥ 9	Technique	Élevée / Élevé	41 % sous-estimés de plus de 0,3	Entraîner jusqu'à Mw 10 ; ré-estimer toutes les 30 s
Hypothèses de coût non validées	Métier	Élevée / Élevé	ROI négatif sous 3 victimes évitées	Seuil recalculé
Excès de confiance des opérateurs	Métier	Moyenne / Élevé	Erreur typique d'un facteur 3 sur l'énergie	Indicateur parmi d'autres ; incertitude affichée ; décision humaine
Protection inégale selon les zones	Éthique	Moyenne / Élevé	MAE 0,59 à 64° N contre 0,20–0,38 ailleurs	Publier la performance par zone ; densifier le réseau
Responsabilité en cas d'alerte manquée	Réglementaire	Faible / Élevé	~0,4 majeur manqué par siècle	Journalisation des entrées, prédictions et versions du modèle
Coût énergétique	Environnemental	Faible / Faible	Entraînement ~20 min sur 2 cœurs CPU, pas de GPU	Ré-entraînement annuel seulement

9. Limites, suite et reproductibilité

Le modèle est prometteur sur données synthétiques mais non validé sur données réelles : 4 cas ne suffisent pas. Les données reposent sur 15 positions de source, 24 heures de bruit, un modèle de Terre en couches (AK135) et des temps d'arrivée de l'onde P supposés exacts. Les PEGS restent indétectables sous Mw ≈ 8 avec ce réseau.

Prochaines étapes, par ordre de priorité :

1. Valider les coûts avec le centre d'alerte, en particulier le nombre de vies sauvées par une alerte plus précoce.
2. Ré-entraîner avec des stations retirées au hasard et des temps d'arrivée bruités, les deux fragilités mesurées.
3. Enrichir la base : plus de positions de source (fichiers QSSP fournis), bruit de plusieurs saisons, magnitudes jusqu'à 10.
4. Déployer en mode observation et comparer chaque séisme réel aux estimations officielles.

Reproductibilité. Le dépôt contient 5 notebooks exécutés dans l'ordre (analyse, génération, modélisation, évaluation, décision), le code dans `src/`, un `requirements.txt` et des graines fixées. Deux générations successives donnent des fichiers identiques. Tous les chiffres de ce rapport sont produits par ces notebooks. La fonction `predict_magnitude(signal_pegs)` transforme un enregistrement brut du réseau en magnitude et signale si elle est sous le seuil de détection.

Claude (Anthropic) a été utilisé comme assistant pour : la lecture de la documentation, l'exploration de la structure des fichiers HDF5, la correction des bugs et des commentaires.

Sources

- Données et code : PEGSGraph, dépôt GitLab de K. Juhel (GPL-3.0) ; archive Zenodo v1.1
- Hourcade, Juhel et Bletery (2025), *PEGSGraph: A Graph Neural Network for Fast Earthquake Characterization Based on Prompt ElastoGravity Signals*, JGR: Machine Learning and Computation
- Licciardi et al. (2022), *Instantaneous tracking of earthquake growth with elastogravity signals*, Nature
- Q. Bletery, mémoire d'HDR *Où et quand se produisent les grands séismes ? Comment les anticiper ?* (document fourni)
- Alaska Earthquake Center — Earthquake risk
- NOAA / ITIC — Hawaii Tsunami Warnings 1986 & 1994
- Honolulu Star-Bulletin, 3 juin 1999
- US Department of Transportation — Value of a Statistical Life